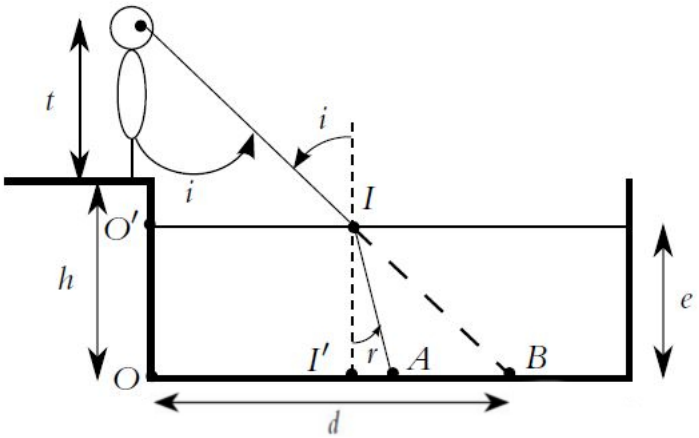
Exercice 1

1.1 Question de cours

1) Donner trois types de source de lumière et expliquer à quoi ressemble leurs spectres.
2) Définir la longueur d'onde λ, la pulsation ω, la période T et la fréquence f. Par quelles relations sont reliées ces grandeurs ? Donner l'allure du spectre des ondes électromagnétiques.

1.2 Réfraction sur un bassin

Un observateur de taille $t = 1,8$ m regarde un objet au fond d'un bassin depuis le bord. Le bassin de hauteur $h = 1,5$ m contient une épaisseur $e = 1$ m d'eau (indice $n = 1,33$). L'objet semble situé à une distance $d = 1$ m du bord. Déterminer la véritable position de l'objet.



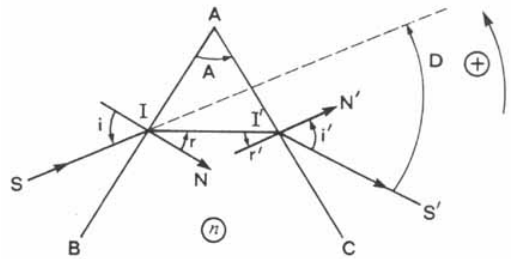
Exercice 2

2.1 Question de cours

1) Définir la notion de rayon lumineux, de diffraction et d'indice optique.
2) Quelles hypothèses sont faites dans le modèle de l'optique géométrique ?

2.2 Spectroscope à prisme

Un spectroscope à prisme est un appareil destiné à étudier le spectre d'une source lumineuse. Le prisme utilisé est d'indice optique n et d'angle au sommet A. Sa section droite est un triangle d'angle au sommet A. L'indice de l'air est pris égal à 1. Un rayon incident rencontre la face d'entrée au point I sous l'angle d'incidence i, et émerge par l'autre face au point J sous l'angle i'. On définit aussi les angles r et r' sur le schéma ci-dessous.



1) En appliquant les lois de Descartes, écrire la relation entre i et r d'une part, et i' et r' d'autre part. On suppose que le prisme permet d'existence du rayon émergeant et on néglige, dans la suite, tout réflexion. Trouver une relation entre r, r' et A.
2) Soit D l'angle de déviation. Établir la relation

$$D = i + i' - A \tag{1}$$

En appliquant le principe du retour inverse de la lumière, montrer que, pour une valeur de D possible donnée, il existe deux couples de solutions (i, i'). En déduire l'égalité de i et de i' lorsque D passe par un minimum (supposé unique).
3) Déterminer la valeur i_0 de i correspondant au minimum de déviation en fonction de n et de A. Établir une relation entre n, l'angle A et la déviation minimale D_m.
4) En déduire que l'indice n, les angles A et D_m vérifient une relation du type :

$$n = \frac{f\left(\frac{A+D_m}{2}\right)}{f\left(\frac{A}{2}\right)} \tag{2}$$

où f est une fonction que l'on précisera.

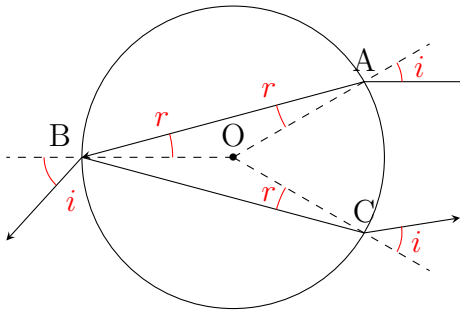
Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Donner les lois de Snell-Descartes de la réflexion.
2) Donner les lois de Snell-Descartes de la réfraction.

3.2 Théorie de Descartes de l'arc-en-ciel

Une goutte d'eau sphérique d'indice de réfraction $n \simeq 1{,}33$ est éclairée par le Soleil. On suppose que l'air environnant est d'indice $n_{\text{air}} \simeq 1$. Soit D_N la déviation angulaire totale d'un rayon pénétrant la goutte avec un angle d'incidence i et ressortant de la goutte après N réflexions internes partielles. D_N est donc la différence entre l'angle d'entrée et l'angle de sortie.



1) À l'aide des lois de Snell-Descartes et de considérations géométriques simples, justifier que les angles d'incidence i et de réfraction r définis au point de rencontre du rayon incident avec la goutte, noté A, se retrouvent en B et C comme indiqué sur la figure. On ne demande pas de déterminer r à ce stade.
2) Montrer qu'un rayon qui subit une réflexion interne subit une déviation angulaire $D_1 = \pi - 2r + 2(i - r)$. Généraliser au cas d'un rayon qui subit N réflexions internes.
3) En utilisant les lois de Snell-Descartes, exprimer l'angle de réfraction r en fonction de l'angle d'incidence i. Exprimer la dérivée de r par rapport à i, notée $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}i}$. Montrer ensuite que
$$\frac{\mathrm{d}D_1}{\mathrm{d}i} = 2 - \frac{4}{n}\frac{\cos i}{\cos r}. \tag{1}$$
4) Montrer que $\frac{\mathrm{d}D_1}{\mathrm{d}i}$ s'annule lorsque
$$\sin^2(i) = \frac{4 - n^2}{3}. \tag{2}$$
En déduire que les rayons lumineux se concentrent autour d'une direction bien précise par rapport à la position du Soleil. Comment expliquer que les couleurs soient séparées dans un arc-en-ciel ?

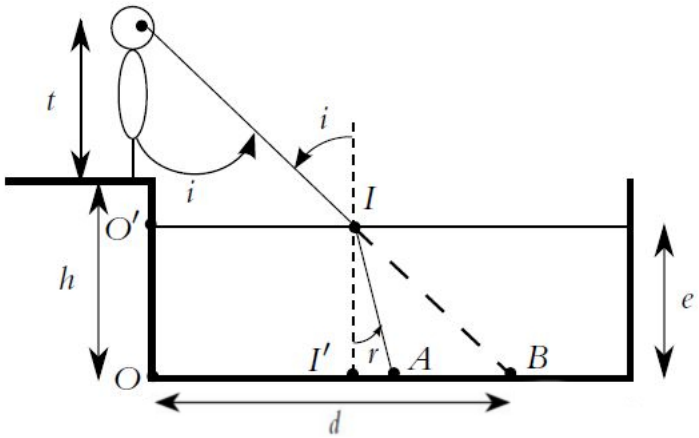
Exercice 4

4.1 Question de cours

1) Donner trois types de source de lumière et expliquer à quoi ressemble leurs spectres.
2) Définir la longueur d'onde λ, la pulsation ω, la période T et la fréquence f. Par quelles relations sont reliées ces grandeurs ? Donner l'allure du spectre des ondes électromagnétiques.

4.2 Réfraction sur un bassin

Un observateur de taille $t = 1,8$ m regarde un objet au fond d'un bassin depuis le bord. Le bassin de hauteur $h = 1,5$ m contient une épaisseur $e = 1$ m d'eau (indice $n = 1,33$). L'objet semble situé à une distance $d = 1$ m du bord. Déterminer la véritable position de l'objet.



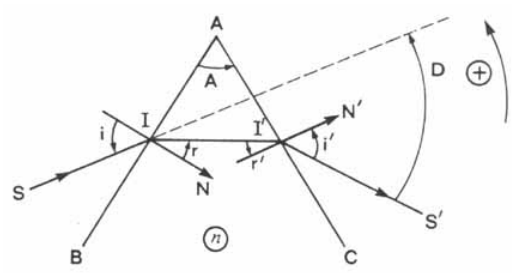
Exercice 5

5.1 Question de cours

1) Définir la notion de rayon lumineux, de diffraction et d'indice optique.
2) Quelles hypothèses sont faites dans le modèle de l'optique géométrique ?

5.2 Spectroscope à prisme

Un spectroscope à prisme est un appareil destiné à étudier le spectre d'une source lumineuse. Le prisme utilisé est d'indice optique n et d'angle au sommet A. Sa section droite est un triangle d'angle au sommet A. L'indice de l'air est pris égal à 1. Un rayon incident rencontre la face d'entrée au point I sous l'angle d'incidence i, et émerge par l'autre face au point J sous l'angle i'. On définit aussi les angles r et r' sur le schéma ci-dessous.



1) En appliquant les lois de Descartes, écrire la relation entre i et r d'une part, et i' et r' d'autre part. On suppose que le prisme permet d'existence du rayon émergeant et on néglige, dans la suite, tout réflexion. Trouver une relation entre r, r' et A.
2) Soit D l'angle de déviation. Établir la relation

$$D = i + i' - A \tag{1}$$

En appliquant le principe du retour inverse de la lumière, montrer que, pour une valeur de D possible donnée, il existe deux couples de solutions (i, i'). En déduire l'égalité de i et de i' lorsque D passe par un minimum (supposé unique).
3) Déterminer la valeur i_0 de i correspondant au minimum de déviation en fonction de n et de A. Établir une relation entre n, l'angle A et la déviation minimale D_m.
4) En déduire que l'indice n, les angles A et D_m vérifient une relation du type :

$$n = \frac{f\left(\frac{A+D_m}{2}\right)}{f\left(\frac{A}{2}\right)} \tag{2}$$

où f est une fonction que l'on précisera.

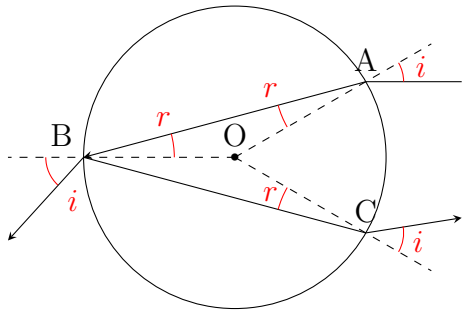
Exercice 6

6.1 Question de cours

1) Donner les lois de Snell-Descartes de la réflexion.
2) Donner les lois de Snell-Descartes de la réfraction.

6.2 Théorie de Descartes de l'arc-en-ciel

Une goutte d'eau sphérique d'indice de réfraction $n \simeq 1{,}33$ est éclairée par le Soleil. On suppose que l'air environnant est d'indice $n_{\text{air}} \simeq 1$. Soit D_N la déviation angulaire totale d'un rayon pénétrant la goutte avec un angle d'incidence i et ressortant de la goutte après N réflexions internes partielles. D_N est donc la différence entre l'angle d'entrée et l'angle de sortie.



1) À l'aide des lois de Snell-Descartes et de considérations géométriques simples, justifier que les angles d'incidence i et de réfraction r définis au point de rencontre du rayon incident avec la goutte, noté A, se retrouvent en B et C comme indiqué sur la figure. On ne demande pas de déterminer r à ce stade.
2) Montrer qu'un rayon qui subit une réflexion interne subit une déviation angulaire $D_1 = \pi - 2r + 2(i - r)$. Généraliser au cas d'un rayon qui subit N réflexions internes.
3) En utilisant les lois de Snell-Descartes, exprimer l'angle de réfraction r en fonction de l'angle d'incidence i. Exprimer la dérivée de r par rapport à i, notée $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}i}$. Montrer ensuite que

$$\frac{\mathrm{d}D_1}{\mathrm{d}i} = 2 - \frac{4}{n}\frac{\cos i}{\cos r}. \tag{1}$$

4) Montrer que $\frac{\mathrm{d}D_1}{\mathrm{d}i}$ s'annule lorsque

$$\sin^2(i) = \frac{4 - n^2}{3}. \tag{2}$$

En déduire que les rayons lumineux se concentrent autour d'une direction bien précise par rapport à la position du Soleil. Comment expliquer que les couleurs soient séparées dans un arc-en-ciel ?